



Matemática - TUIA - Prof. Lic.: Ana Laura Alet

Práctica: Funciones - CUARTA PARTE

Actividad: Resuelve los siguientes ejercicios.

1. Obtener el dominio y la ley de $f \circ g$ siendo $f(x) = \frac{x-1}{x-3}$ y $g(x) = \sqrt{x+1}$.
2. Dadas las funciones $h(x) = \frac{x}{x-2}$ y $g(x) = \sqrt{4-x}$, determine dominio y ley de las funciones: $p(x) = g(g(x))$ y $f(x) = g(h(x))$.

3. Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - |x+1| & \text{si } -3 < x < 0 \\ \frac{1}{x-4} & \text{si } 0 \leq x < 4 \end{cases}$$

y la función $g(x) = \sqrt{x+5}$, encuentre $f(g(-1))$ y $(g(f(1)))$.

4. Sean f y g dos funciones reales tales que $f(x) = \frac{-1}{x-1}$ y $g(x) = |x|$.
 - a) Hallar el dominio de las funciones f , g , $f \circ g$ y $g \circ f$.
 - b) Determinar la ley de $h = f \circ g$ y analizar su paridad.
 - c) Justificar la inversabilidad de la función f y luego hallar la ley y el dominio de f^{-1} .
 - d) Graficar f y f^{-1} en un mismo sistema cartesiano.
5. Dada la función $f(x) = \sqrt{x} - 2$:
 - a) Justifica la existencia de la función inversa de f .
 - b) Determina ley; dominio y conjunto imagen de f^{-1} .
 - c) Graficar f y f^{-1} en un mismo sistema cartesiano ortogonal.
6. Dada la función $g(x) = 3e^{x+5}$:
 - a) Justifica la existencia de la función inversa de g .
 - b) Determina ley; dominio y conjunto imagen de g^{-1} .
 - c) Graficar g y g^{-1} en un mismo sistema cartesiano ortogonal.
7. Graficar las siguientes funciones e indicar Dominio e Imagen de cada una:
 - a) $g(x) = \arcsen\left(\frac{x}{2}\right) - \pi$
 - b) $f(x) = 3\log_5(x+2)$
 - c) $h(x) = 2\arctan(x) + 2$